Tarea de la Lección 07

Proyecto: TriageVoz Rural: Pre-triaje en telemedicina – Salud y Bienestar

Apellidos y nombres: López Arteaga, César Omar

Código: 20215508C

Base de trabajo: Tarea LEC06 – TriageVoz Rural (requerimientos RF-01 a RF-17, RNF-01 a RNF-10 e historias HU-01 a HU-10).

Alcance: propuesta de rediseño de experiencia de usuario. Las funciones nuevas descritas en LEC07 son alternativas de diseño y criterios para validar; no se presentan como implementadas ni clínicamente validadas.

1. Especificación de un caso de uso no trivial

CU-07-01. Realizar pre-triaje multimodal y remitir el caso a un médico remoto.

Elemento	Especificación
Objetivo	Permitir que un paciente rural comunique sus síntomas usando voz y/o silueta corporal, confirme los datos, y que personal sanitario remita un resumen estructurado para revisión médica.
Actor principal	Paciente de posta rural.
Actores secundarios	Enfermero o técnico de salud; médico remoto.
Sistema de apoyo	PWA TriageVoz Rural; reconocimiento y síntesis de voz; LLM para estructurar información y proponer prioridad orientativa.
Disparador	El paciente o un trabajador de salud inicia una nueva sesión.
Precondiciones	Dispositivo operativo; acceso a interfaz; consentimiento e información previa sobre la finalidad de uso; si se requiere envío, existe un usuario autorizado.
Postcondición de éxito	Síntomas confirmados, resumen disponible, prioridad sugerida identificada como orientativa y remisión registrada al personal médico cuando hay conectividad.
Postcondición alternativa	Registro pendiente de envío de manera segura cuando la red no está disponible; no se informa que el médico recibió el caso hasta que se confirme.
Reglas y restricciones	La IA no emite diagnóstico definitivo ni reemplaza al personal sanitario; se exige confirmación explícita de datos clínicamente relevantes.

1.1. Flujo principal

1. El paciente inicia la sesión y elige idioma y opciones de accesibilidad (RF-01, RF-02, RF-03).

2. El sistema informa en lenguaje sencillo que se trata de apoyo al pre-triaje, no de diagnóstico (RF-15).

3. El paciente identifica la región de molestia tocando la silueta corporal o por voz (RF-04, RF-05).

4. El sistema reproduce la interpretación y solicita confirmar o corregir la región indicada (RF-08).

5. El asistente realiza preguntas breves sobre inicio, intensidad, evolución y síntomas asociados (RF-06, RF-09).

6. Las respuestas por voz se transcriben y se confirman antes de incorporarse al registro (RF-07, RF-08).

7. El LLM ordena los síntomas, genera un resumen y propone una prioridad orientativa (RF-10 a RF-12).

8. El personal de salud revisa el caso y, cuando corresponde, lo remite al médico remoto (RF-13).

9. El médico remoto examina la información y envía su respuesta a la posta (RF-14).

1.2. Flujos alternativos y excepciones

- A1. Voz no reconocida: mostrar transcripción editable y permitir entrada textual o táctil; no inferir respuestas no confirmadas (RNF-07).
- A2. Paciente no comprende una pregunta: repetirla en lenguaje más simple o presentar ayuda contextual (RF-09, RF-16).
- A3. Conectividad interrumpida: conservar de forma protegida el estado de la sesión y señalar “pendiente de envío”; reintentar cuando haya conexión (RNF-09).
- A4. Necesidad de apoyo humano: el paciente puede solicitar intervención del personal de la posta en cualquier fase.
- A5. Síntomas potencialmente urgentes: evitar presentar una clasificación automática como decisión clínica; mostrar la indicación de acudir inmediatamente al personal sanitario disponible, sin esperar al médico remoto.

2. Satisfacción y lealtad: utilidad, facilidad de uso y placer

En una aplicación de salud, la satisfacción depende de que el paciente entienda qué se recopila, pueda completar el trámite de pre-triaje con seguridad y perciba que es escuchado. La lealtad se entiende como disposición a volver a usar la herramienta cuando sea apropiado y a recomendarla, no como sustitución de la atención clínica.

Dimensión	Problema posible en el caso de uso	Mejora propuesta	Indicador de evaluación
Utilidad	Relato disperso; difícil comunicación con médico remoto.	Resumen estructurado y confirmado, con marca de origen del dato (paciente/IA/profesional); estado de recepción y respuesta.	Porcentaje de sesiones que generan resumen validable; proporción de campos confirmados.
Facilidad de uso	Dificultad para pronunciar términos, operar controles o retomar tras cortes de Internet.	Entrada multimodal equivalente, preguntas progresivas, controles grandes, corrección simple y reanudación.	Tasa de finalización; errores no recuperados; necesidad de ayuda.
Placer / experiencia emocional	Incertidumbre o ansiedad por las preguntas y por la espera.	Tono calmado, avance visible, confirmaciones neutras y mensajes comprensibles sin falsas garantías.	Satisfacción percibida, confianza calibrada y percepción de claridad mediante encuesta.
Confianza y continuidad	Confusión entre orientación de IA y valoración médica.	Distinción visual y textual de fuente de información; estado real de envío y validación por profesional.	Comprensión de límites de IA; intención de reutilización; quejas por confusión.

La mejora no debe incentivar la dependencia del sistema ni convertir el pre-triaje en una experiencia lúdica que minimice la gravedad de los síntomas. El bienestar se apoya en claridad, autonomía, privacidad y atención humana oportuna.

3. Aplicación de SCAMPER: alternativas de diseño

S – Substitute (Sustituir)

Alternativa: Sustituir el formulario lineal exclusivamente escrito por interacción equivalente mediante voz, texto y silueta táctil.

Justificación: Reduce barreras de alfabetización y motricidad; siempre deja una alternativa no vocal.

Validación propuesta: Prototipar selector de modalidad y verificar que el mismo dato se registre con cualquiera de ellas.

C – Combine (Combinar)

Alternativa: Combinar silueta corporal, entrevista por voz y panel de transcripción/confirmación en una secuencia única.

Justificación: La localización señalada contextualiza la entrevista y se reduce la repetición de información.

Validación propuesta: Prueba de consistencia entre zona seleccionada, transcripción y resumen.

A – Adapt (Adaptar)

Alternativa: Adaptar preguntas y presentación al idioma, nivel lector y accesibilidad del paciente; apoyar quechua solo como simulación en el prototipo.

Justificación: Mejora comprensión y permite atender diversidad de usuarios.

Validación propuesta: Evaluar comprensibilidad con usuarios; no asumir exactitud de traducción simulada.

M – Modify / Magnify / Minify (Modificar)

Alternativa: Ampliar controles, magnificar el texto ajustable y minimizar información simultánea; añadir indicador discreto de avance.

Justificación: Disminuye carga cognitiva y errores de interacción.

Validación propuesta: Contar equivocaciones por pantalla y comprobar escalado sin pérdida de contenido.

P – Put to Other Uses (Otros usos)

Alternativa: Reutilizar el resumen como ficha de transferencia para el personal de la posta y como registro de seguimiento de recepción.

Justificación: Evita que paciente repita el relato; facilita continuidad de atención.

Validación propuesta: Verificar acceso por roles y que el resumen diferencie texto declarado de inferencia automatizada.

E – Eliminate (Eliminar)

Alternativa: Eliminar confirmaciones redundantes, jerga médica evitable y pantallas que no aporten una decisión al usuario; conservar comprobación de datos críticos.

Justificación: Agiliza el flujo sin sacrificar seguridad.

Validación propuesta: Medir pasos/tarea y errores: la reducción no debe omitir información necesaria.

R – Rearrange / Reverse (Reordenar / Invertir)

Alternativa: Iniciar por el motivo de consulta expresado libremente y solo luego proponer preguntas dirigidas; permitir regresar y corregir antes del envío.

Justificación: Aumenta control percibido y evita imponer un orden rígido al relato.

Validación propuesta: Comparar tasa de abandono y correcciones realizadas satisfactoriamente.

4. Comparación de la experiencia antes y después de SCAMPER

"Antes" corresponde al flujo de referencia derivado de LEC06; "después" describe un rediseño propuesto en LEC07. Parte de las capacidades ya estaban contempladas como requisitos en LEC06 y se integran aquí en una experiencia más coherente, no como funcionalidades completamente inéditas.

Aspecto	Antes: flujo de referencia LEC06	Después: experiencia propuesta LEC07
Inicio	Selección de idioma y accesibilidad al iniciar.	Acceso inicial más directo con preferencias recordadas cuando proceda, editables en todo momento.
Registro de molestia	Silueta y voz consideradas como canales de entrada.	Entrada libre y silueta coordinadas; transcripción visible y confirmación en el mismo contexto.
Entrevista	Preguntas breves guiadas por el sistema.	Preguntas adaptativas y una por pantalla; volver/corregir sin reiniciar.
Accesibilidad	Alto contraste, voz, texto y controles accesibles como requisitos.	Controles equivalentes permanentemente disponibles y comprobación con perfiles diversos.
Conectividad	Conservación y envío diferido definidos en RNF-09.	Estado explícito "guardado / pendiente / enviado / recibido"; reanudación controlada.
Resumen	Resumen automático generado por LLM.	Resumen con datos confirmados, vacíos visibles y separación entre hechos y sugerencia IA.
Comunicación clínica	Envío a médico remoto y respuesta en la plataforma.	Transferencia con estado verificable y mensajes de espera que no prometen respuesta inmediata.
Emoción y confianza	Tono calmado y advertencia de límites de IA.	Orientación calmada en cada etapa, con mensajes de error recuperables y alcance clínico reiterado.

5. Especificación del caso de uso mejorado

CU-07-01-M. Pre-triaje multimodal adaptable con confirmación, recuperación de sesión y transferencia verificable.

Elemento	Especificación mejorada
Propósito	Obtener un relato de síntomas comprensible, validado por el paciente y utilizable por personal sanitario, con menor carga de interacción.
Actores	Paciente (principal), técnico/enfermero y médico remoto (secundarios).
Precondiciones	Dispositivo disponible; aviso de límites del sistema; preferencias de accesibilidad elegidas o revisables; control de acceso del personal.
Disparador	Paciente selecciona "Empezar pre-triaje".
Éxito	Registro confirmado, resumen con procedencia de datos, estado de transmisión correcto y capacidad de revisión por profesional.
Garantía mínima	Ninguna inferencia clínica no confirmada aparece como declaración del paciente; si hay fallo de red, no se declara entrega exitosa.
Restricciones	Sin diagnóstico definitivo; urgencias derivadas a personal disponible; controles de privacidad y minimización de datos.

5.1. Flujo principal mejorado

1. Se inicia sesión y se muestra un aviso breve: “Este sistema organiza tus síntomas; la evaluación corresponde al personal de salud”.

2. El paciente conserva o cambia idioma, modalidad (voz/texto/táctil), tamaño de texto y alto contraste.

3. Indica con sus palabras el motivo de consulta o toca la región de la silueta; el sistema presenta lo entendido.

4. Confirma o corrige la molestia; se registra como declaración del paciente únicamente lo confirmado.

5. El sistema formula una pregunta a la vez y permite repetir, explicar, escribir, hablar o regresar.

6. Se visualiza una revisión final editable: síntomas, región, evolución e información pendiente.

7. El sistema genera un resumen estructurado y presenta la prioridad solo como sugerencia de IA para revisión sanitaria.

8. El técnico/enfermero confirma la transmisión; la interfaz distingue entre “pendiente de envío”, “enviado” y “recibido” según eventos verificables.

9. El médico remoto revisa el registro y envía una respuesta, identificada como respuesta profesional.

5.2. Alternativas, errores y criterios de aceptación

- AM-01. Si no se reconoce la voz, el paciente revisa la transcripción, corrige o usa texto/tacto sin perder datos ya confirmados.
- AM-02. Si se pierde Internet, la sesión se conserva de manera protegida y muestra el estado real; la sincronización requiere controles adecuados de seguridad.
- AM-03. Si hay dificultades de comprensión, cada pregunta puede reproducirse o simplificarse sin alterar la intención clínica.
- AM-04. Si aparecen señales que requieren evaluación inmediata, se solicita acudir al personal de la posta; el sistema no espera una respuesta remota.
- CA-01. En prueba funcional, un usuario completa el mismo escenario usando exclusivamente voz o exclusivamente texto/tacto.
- CA-02. Una región capturada incorrectamente puede corregirse antes de generar el resumen.
- CA-03. El resumen identifica explícitamente datos reportados y sugerencia automatizada; ninguna prioridad se describe como diagnóstico.
- CA-04. Sin conexión, se muestra “pendiente de envío”, nunca “recibido”.
- CA-05. El profesional visualiza el caso solamente con autorización y su respuesta se distingue de la salida de IA.